

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones



Avance de Investigación

Curso:

Redes de Computadoras II

Docente:

Villafuerte Hernan Oswaldo

Ciclo:

5to Ciclo

Estudiantes:

Huiman Vargas Juan Jesus

Rivera Flores Jorge David

Silva Centeno Bryan Rodolfo

Zamora de la Cruz Pablo Alonso

1. ESTADO DEL ARTE Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

La administración de redes ha evolucionado desde enfoques manuales basados en configuración directa por CLI hacia modelos automatizados apoyados en herramientas de Infraestructura como Código (IaC). En este contexto, soluciones como Ansible han ganado relevancia debido a su capacidad para automatizar tareas repetitivas, reducir errores humanos y mejorar la eficiencia operativa.

Diversos estudios destacan que la automatización de redes permite una gestión centralizada, facilitando la configuración simultánea de múltiples dispositivos mediante el uso de playbooks. Asimismo, el uso de protocolos como NETCONF y modelos de datos YANG ha permitido una gestión programable más estructurada en comparación con métodos tradicionales basados en CLI.

En entornos empresariales, la segmentación de red mediante VLANs y el uso de protocolos de enrutamiento dinámico como OSPF continúan siendo prácticas fundamentales para garantizar escalabilidad, seguridad y eficiencia. La integración de estas tecnologías con herramientas de automatización representa una tendencia actual en la gestión moderna de redes.

2. COMPARATIVA DE TECNOLOGÍAS

Criterio	Configuración Manual	Automatización con Ansible
Tiempo	Alto	Bajo
Errores	Alta probabilidad	Baja probabilidad
Consistencia	Variable	Alta
Escalabilidad	Limitada	Alta
Repetibilidad	Baja	Alta
Mantenimiento	Complejo	Simplificado
Trazabilidad	Limitada	Alta (logs)

La metodología consistirá en implementar la misma topología de red en dos escenarios: primero mediante configuración manual, accediendo individualmente a cada dispositivo, y luego utilizando playbooks de Ansible para automatizar el

proceso. En ambos casos se medirán y compararán distintos indicadores de desempeño.

- ***Tiempo de configuración:*** Se medirá el tiempo total necesario para desplegar la red completa. Se espera que la automatización reduzca significativamente el tiempo de implementación al permitir la configuración simultánea de múltiples dispositivos.
- ***Errores humanos:*** Durante la configuración manual se identificarán posibles errores asociados a la introducción incorrecta de comandos o configuraciones incompletas. En contraste, el uso de Ansible permitirá aplicar configuraciones estandarizadas, reduciendo la probabilidad de errores.
- ***Consistencia de la configuración:*** Se verificará si existen diferencias entre dispositivos en el enfoque manual. Por otro lado, Ansible garantizará uniformidad al aplicar las mismas configuraciones definidas en los playbooks.
- ***Escalabilidad:*** Se analizará el comportamiento del sistema al incrementar el número de dispositivos en la red. Se espera que el método manual aumente el tiempo y la complejidad, mientras que la automatización mantenga un rendimiento eficiente.
- ***Repetibilidad:*** Se evaluará la capacidad de repetir el proceso de configuración. Se prevé que la configuración manual presente variaciones, mientras que Ansible permitirá ejecutar múltiples veces la misma configuración sin inconsistencias, gracias a su enfoque declarativo.

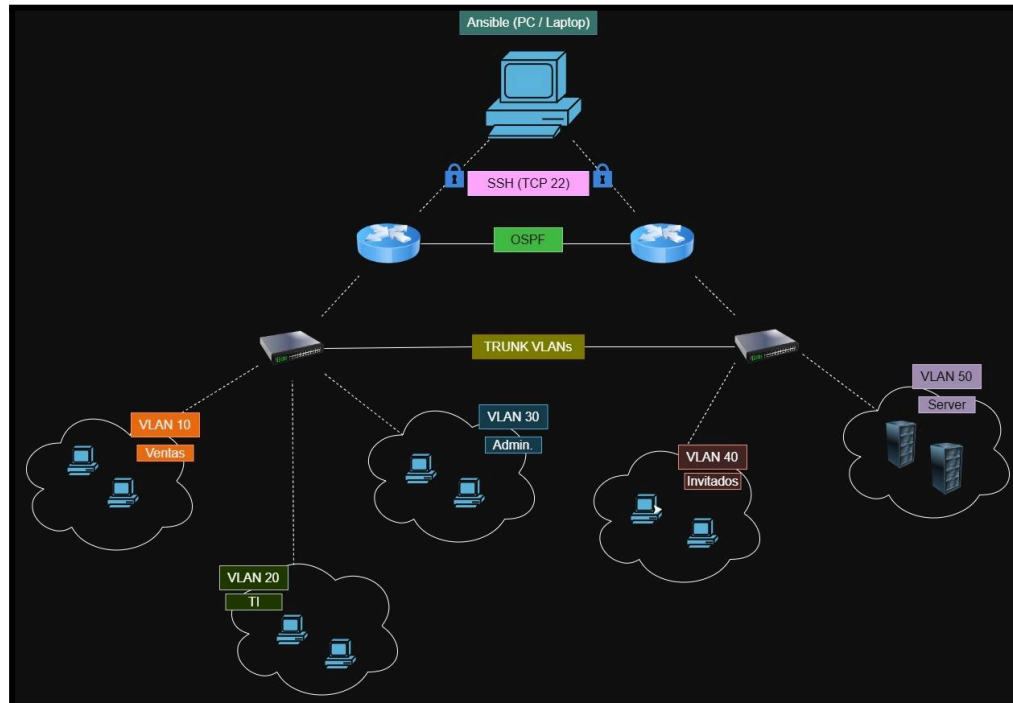
3. DIAGRAMA DE ARQUITECTURA PROPUESTO

La arquitectura propuesta consiste en una red empresarial segmentada, donde un servidor de automatización ejecuta Ansible sobre un sistema Linux, el cual se conecta mediante SSH a los dispositivos de red.

Componentes principales:

- Servidor de automatización (Ansible)
- Routers (núcleo de red)
- Switches (capa de acceso)
- Hosts finales (usuarios y servidores)

El funcionamiento se centra en un servidor central el cual envía configuraciones a routers y switches, permitiendo la gestión automatizada de VLANs, direccionamiento IP y protocolos de enrutamiento.



4. TOPOLOGÍA LÓGICA Y FÍSICA

La red estará compuesta por dispositivos de enrutamiento, conmutación y un servidor de automatización, seleccionados de acuerdo con su compatibilidad con entornos simulados y soporte de gestión remota.

- Topología Física.-

1. Routers (Capa de núcleo): Se propone el uso del Cisco 7200 Series Router.

2. Switches (Capa de acceso): Cisco Catalyst 2960

3. Servidor de Automatización: PC virtual con Ubuntu

Software instalado:

- Ansible
- Cliente SSH

4. Hosts (Usuarios finales): PCs virtuales dentro de GNS3

5. Conectividad Física:

- Router ↔ Router: enlace serial o Ethernet
- Router ↔ Switch: conexión Ethernet
- Switch ↔ PCs: conexiones de acceso
- Servidor Ansible ↔ Red: conexión Ethernet

- Topología Lógica.-

Segmentación mediante VLANs:

- a. **VLAN 10:** Ventas
 - b. **VLAN 20:** TI
 - c. **VLAN 30:** Administración
 - d. **VLAN 40:** Invitados
 - e. **VLAN 50:** Servidores
- Enrutamiento entre VLANs mediante routers
 - Implementación de OSPF para intercambio de rutas

5. PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP

Se propone el uso de la red base 192.168.10.0/24, la cual será segmentada mediante subneteo en subredes tipo /27 para cada VLAN, optimizando el uso de direcciones y reduciendo dominios de broadcast.

Segmento/VLAN	Red	Mascara	Gateway	Descripcion
Administracion	192.168.88.0/24	255.255.255.0	-	SSH y Ansible
WAN Serial	10.0.0.0/30	255.255.255.252	-	Enlace R1-R2 OSPF
VLAN 10	192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.1	Ventas
VLAN 40	192.168.40.0/24	255.255.255.0	192.168.40.1	Invitados

Dispositivo	Interfaz	Direccion IP	Mascara	Funcion
Ubuntu VM	ens1	192.168.88.128	255.255.255.0	Servidor Ansible
R1	g0/0	192.168.88.10	255.255.255.0	Administracion
R2	g0/0	192.168.88.11	255.255.255.0	Administracion
R1	s0/0	10.0.0.1	255.255.255.252	WAN Serial
R2	s0/0	10.0.0.2	255.255.255.252	WAN Serial
R1	g0/1	192.168.10.1	255.255.255.0	Gateway VLAN 10
R2	g0/1	192.168.40.1	255.255.255.0	Gateway VLAN 40

VLAN	Red	Mascara	Gateway	Router/Subinterfaz
VLAN 10	192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.1	R1 g0/1.10
VLAN 20	192.168.20.0/24	255.255.255.0	192.168.20.1	R1 g0/1.20
VLAN 30	192.168.30.0/24	255.255.255.0	192.168.30.1	R1 g0/1.30
VLAN 40	192.168.40.0/24	255.255.255.0	192.168.40.1	R2 g0/1.40
VLAN 50	192.168.50.0/24	255.255.255.0	192.168.50.1	R2 g0/1.50

6. DISEÑO DE SUBREDES Y VLAN

El diseño se basa en segmentación lógica para mejorar seguridad, rendimiento y organización.

VLAN's

Cada VLAN representa un dominio lógico independiente:

- VLAN 10 (Ventas): tráfico comercial
- VLAN 20 (TI): administración de red
- VLAN 30 (Administración): gestión interna
- VLAN 40 (Invitados): acceso restringido
- VLAN 50 (Servidores): servicios críticos

VENTAJAS DE DISEÑO

- Mayor seguridad (aislamiento de tráfico)
- Mejor rendimiento (menos broadcast)
- Facilidad de administración (uso de Ansible)

7. REFERENCIAS

Alonso Dombrasas, Á. (2023). Automatización de redes mediante Ansible (Trabajo de fin de grado). Universidad Politécnica de Madrid. <https://oa.upm.es/87864/>

eClassVirtual. (s.f.). Tecnologías de la automatización en redes: Ansible, Python y API.

<https://eclassvirtual.com/tecnologias-de-la-automatizacion-en-redes-ansible-python-y-api/>

Manjaly, S. (2022, agosto 16). What is Ansible: The DevOps tool to automate IT tasks. InvGate. <https://blog.invgate.com/ansible>

Moy, J. (1998). OSPF Version 2 (RFC 2328). IETF. Recuperado de <https://www.rfc-editor.org>

Cisco Systems. (2023). Cisco Networking Documentation. Recuperado de <https://www.cisco.com>